Ответы и решения

1 2316

2 9

3 7,04

4 200

5 28800

6 1,15

7 4

8 8

9 5

10 0,88

11 231

12 15

13 2

14 72

15 14

16 32

17 78

18 6

19 13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Пусть $(x+2)^2 = t$, где $t \geq 0$. Тогда уравнение примет вид:

$$t^2 - 4t - 5 = 0; \quad D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5) = 36; \quad \left[\begin{array}{l} t = \dfrac{4+6}{2} = 5, \\ t = \dfrac{4-6}{2} = -1 < 0. \end{array}\right.$$

Возвращаясь к прежней переменной, получим:

$$(x+2)^2 = 5 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+2 = -\sqrt{5}, \\ x+2 = \sqrt{5} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = -2-\sqrt{5}, \\ x = -2+\sqrt{5}. \end{array}\right.$$

Ответ: $-2-\sqrt{5}; \quad -2+\sqrt{5}$.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость первого бегуна, тогда $x+8$ км/ч – скорость второго бегуна. По условию задачи второй бегун пробежал круг за $60-3=57$ минут, то есть за $\dfrac{57}{60} = \dfrac{19}{20}$ часа. Следовательно, длина круга равна $\dfrac{19}{20}(x+8)$ км. Первый бегун за 1 час пробежал расстояние равное $1 \cdot x = x$ км. При этом до окончания первого круга ему оставалось пробежать 7 км. Следовательно, длина круга равна $x+7$ км. Таким образом,

$$x+7 = \frac{19}{20}(x+8) \quad \Leftrightarrow \quad x+7 = \frac{19}{20}x + \frac{152}{20} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{20}x = \frac{12}{20} \quad \Leftrightarrow \quad x = 12.$$

Следовательно, скорость первого бегуна равна 12 км/ч.

Ответ: 12 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y=-x^2+6x-9$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{6}{2\cdot(-1)}=3.$$

Для построения графика $y=-x^2+6x-9$ при $x\geq 2$ возьмём значения $x=2$, $x=3$, $x=4$ и $x=5$:

$$y(2)=-2^2+6\cdot 2-9=-4+12-9=-1;$$

$$y(3)=-3^2+6\cdot 3-9=-9+18-9=0;$$

$$y(4)=-4^2+6\cdot 4-9=-16+24-9=-1;$$

$$y(5)=-5^2+6\cdot 5-9=-25+30-9=-4.$$

x	2	3	4	5
y	-1	0	-1	-4

Графиком линейной функции $y=-x$ является прямая. Для построения графика функции $y=-x$ при $x<2$ возьмём значения $x=1$ и $x=2$:

$$y(1)=-1;\, y(2)=-2.$$

x	1	2
y	-1	-2

Построим график (см. рис. 1). В точке $x=2$ функция имеет разрыв, точка $(2;-2)$ — выколотая, точка $(2;-1)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

все случаи между (1): прямая $y=-2$, проходящая через выколотую точку $(2;-2)$, и (2): прямая $y=-1$, проходящая через закрашенную точку $(2;-1)$, не включая их, так как при $y=-2$ будет одна общая точка, а при $y=-1$ три общие точки;

случай (3): прямая $y=0$, проходящая через вершину параболы $(3;0)$.

Следовательно, при $m\in(-2;-1)\cup\{0\}$ прямая $y=m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $(-2;-1)\cup\{0\}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

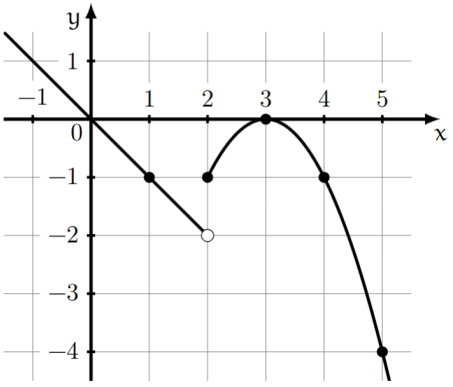


Рис. 1

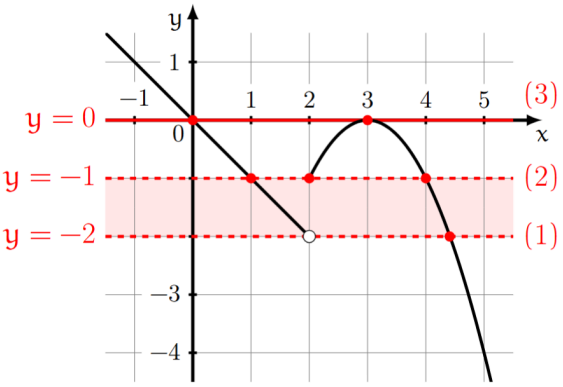
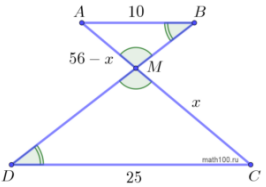


Рис. 2

23 **Решение.**



Пусть $MC = x$, тогда $AM = 56 - x$.

Рассмотрим треугольники *AMB* и *DMC*: $\angle AMB = \angle DMC$-как вертикальные, $\angle ABD = \angle CDB$-как накрест лежащие при параллельных прямых *AB* и *CD* и секущей *BD*. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{AB}{CD} = \frac{AM}{CM} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{10}{25} = \frac{56-x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{5} = \frac{56-x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad 2x = 5\,(56-x) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 2x = 280 - 5x \quad \Leftrightarrow \quad 7x = 280 \quad \Leftrightarrow \quad x = 40.$$

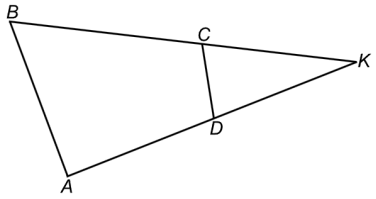
Ответ: 40.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Так как нам известно, что около четырёхугольника *ABCD* можно описать окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ и $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BCD* и *DCK* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BCD + \angle DCK = 180^\circ$.

Поскольку углы *BAD* и *BCD* в сумме равны 180 градусов, и углы *BCD* и *DCK* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BAD + \angle BCD =$$
$$= \angle BCD + \angle DCK,$$
$$\angle BAD = \angle DCK.$$

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

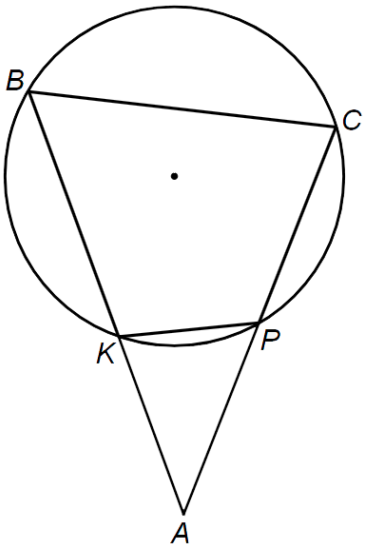
У треугольников *KAB* и *KCD* угол *K* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BAD = \angle DCK$. Следовательно, они подобные. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BKP* и *PKA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BKP + \angle PKA = 180^\circ$.

Поскольку углы *BKP* и *BCP* в сумме равны 180 градусов, и углы *BKP* и *PKA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BKP + \angle BCP =$$
$$= \angle BKP + \angle PKA,$$
$$\angle BCP = \angle PKA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BCP = \angle PKA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB},$$
$$KP \cdot AB = AP \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$KP \cdot \frac{AB}{BC} = AP.$$

Нам известно, что AP = 30, $\frac{AB}{BC} = 1,2$. Тогда получим:

$$KP \cdot 1,2 = 30,$$

$$KP = \frac{30}{1,2} = 25.$$

Ответ: 25

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена